座位号_____ 班 级_____ 学 号_____ 姓 名_____

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密……封……线

蔡题刷题班第 02 套

（考试时间 180 分钟 满分 320 分）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
分 数									

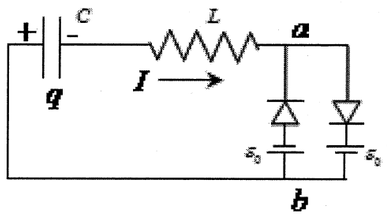
阅卷人	
得 分	

第一题（40 分）

如图，电路中有一个电容 c，电感 L，二极管为理想二极管（即正向导通的时候压降几乎为 0，反向加电压的时候电流几乎为 0）。电势电压为 ε_0。初始状态电容电压为 U_0（定义左边极板为正），初始时刻电流为 0（定义从左向右流动电流为正）。

(1) 对于 $U_0 = 4\varepsilon_0$ 的情况，以电感上的电流 I 横轴，以电容电压 U 为纵轴，画出体系随时间的变化。

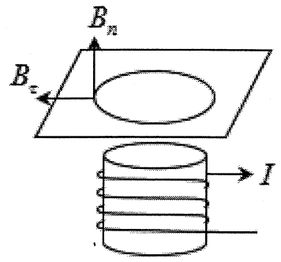
(2) 为求体系稳定之后的电容电压 U_1 随着初态电压 U_0 的变化关系。



阅卷人	
得 分	

第二题（40 分）

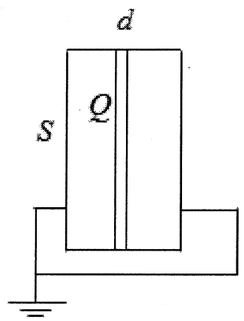
在跳环实验中，设小环半径为 R，电阻为 r，质量为 m，自感可以忽略，平放在桌面上。在桌子下面藏一个电磁铁。当电磁铁通过电流为 I 的时候，小环内的磁通量为 $\phi = MI$，小环处磁场的切向分量为 $B_\tau = kI$。初态电磁铁没有电流，小环静止，然后突然把电磁铁的电流增加到 I_0，重力加速度为 g，求小环因此跳起的高度 $h =$ ____。



阅卷人	
得 分	

第三题（40 分）

如图把一个面积为 s，厚度为 d 的平行板密封起来，内部充满理想气体，气体的相对介电常数为 $\varepsilon_r = 1+\chi$，其中 χ 与分子的数密度成正比。电容器中间插入一个面积为 s，带电为 Q 的金属板，把容器均分成两部分。然后推动金属极板。求当中间板与左板间距为 x 时，中间的极板受到的气体压力和电磁力。已知电容器左右两个极板接地，假设气体温度恒定为 T，初态压强为 p_0。



阅卷人	
得 分	

第四题（40 分）

月亮离地球越来越远了，以后看到的月亮就越来越小了。其原因在于地球现在的自转角速度比月亮公转的角速度快，受到潮汐的影响，一部分地球自转的动能转化成了地月体系的平动动能和势能。这个过程将不断进行，直到月球公转周期和地球自转周期相等，或者月亮飞离地球（月亮总是用一个面冲着地球）。我们想关心的问题是月球的命运到底如何？月亮是否会飞离地球？如果不飞离地球，最后地球上的人看到的月亮所占的立体角是现在的多少倍？

当前地球的自转周期为 1 天，月亮公转周期为 27.32 天，月亮半径为 $1.738\times10^3 km$，月球质量为 $7.350\times10^{22} kg$，当前地月距离为 $3.84\times10^8 m$，地球质量为 $5.98\times10^{24} kg$，地球半径为 $6.37\times10^6 m$。将地球和月亮均视为均匀球体，球体绕过球心的轴定轴转动的转动惯量为 $I=\frac{2}{5}mr^2$，其中 m 为质量，r 为球的半径，刚体定轴转动的角动量为 $L=I\omega$。

座位号_____ 班 级_____ 学 号_____ 姓 名_____

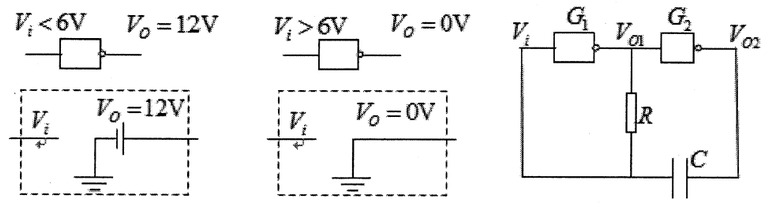
请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密……封……线

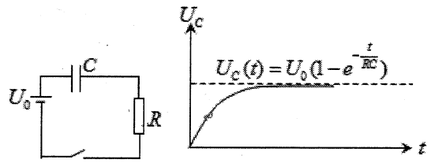
阅卷人	
得 分	

第五题（40 分）

理想的非门可以视为一个受控电压源：当输入端电压大于 $U_C = 6\text{V}$ 时，输出端相当于和地线之间短路；当输入端电压小于 U_C 时，输出端相当于和地线之间有一个理想电压源，电源电压 $U_0 = 12\text{V}$ 。等效电路图如图所示。不同非门中接地点可以视为是同一个点。我们利用非门、电容和电阻能够做成一个输出方波信号的多谐振荡器。画出下图电路中 V_{O2} 随着时间的变换关系。



提示：已知如左下图的 RC 电路，从刚接通电路开始电容上电压随时间变化规律为 $U_C(t) = U_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$：



阅卷人	
得 分	

第六题（40 分）

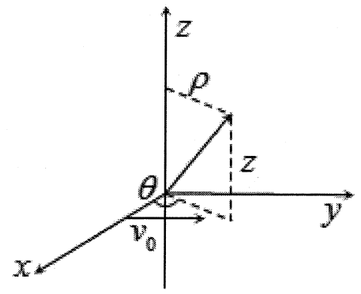
如图建立柱坐标系。以质点到 $x-y$ 平面的距离为 z ，以质点到 z 轴距离为 ρ ，以质点在 $x-y$ 平面的投影与 x 轴夹角为 θ 。在 z 轴上有无穷长的稳恒电流 I ，其在 (ρ,θ,z) 点产生的磁场大小为 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$ 。初始时刻有一个质量为 m ，电量为 q 的粒子在 $(r_0,0,0)$ 的位置，沿着 y 方向以速度 v_0 出射，粒子只有受到洛仑兹力的作用。$\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\text{m}\cdot\text{T/A}$ 。

(1) 粒子绕着 z 轴的角动量是否守恒？动能是否守恒？

(2) 写出粒子沿 z 轴动量定理，并计算出当粒子运动到 z 轴距离为 ρ 时的沿 z 轴动量 p_z

提示：$\dfrac{\mathrm{d}\ln x}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{x}$

(3) 对于 $q/m = 5.0\times10^6\text{C/kg}$,$I = 0.50\text{A}$,$v_0 = 1.0\text{m/s}$, 求出粒子距离 z 轴可能的最远距离 ρ_m 与 r_0 的比, 求 $\dfrac{\rho_m}{r_0}$。



阅卷人	
得 分	

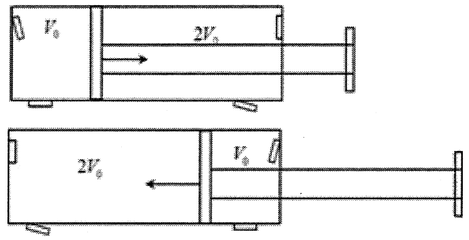
第七题（40 分）

如图所示是传统风箱的结构，忽略活塞的摩擦，假设气壁导热良好，环境温度恒定为 T_0，向左推动的到左室体积为 V_0，右气室体积为 $2V_0$ 时候开始方向向右推动，向右推动至右气室体积为 V_0 时，反向向左推动。环境气压为 P_0，当压差为 ΔP 的时候单向阀门才会打开，当气体流出时保持有 ΔP 压强差（相当于阻力）。气体定体摩尔热容量为 C_V。在活塞反向运动前，左右两气室均达到稳定压强。

（1）求一个周期中总共从出气口鼓出的气体的摩尔数。

（2）求一个周期中外力对活塞做功为多少？

提示：$\int_a^b \frac{dx}{x} = ln\frac{b}{a}$



阅卷人	
得 分	

第八题（40 分）

推倒（导）洛伦兹变换

有一天，小星同学在逛百度超理吧的时候突发奇想，觉得现有的狭义相对论情形下电磁场洛伦兹变换是不对的。于是他建立了一个模型来研究这一问题，并且试图通过狭义相对论的基本公式和基本电学公式来推翻电磁场变换。

已知一个边长为 l 的方形电容，两极板相距为 $h(h << l)$，其极板带电量为 $\pm\sigma_0$。

(1) 在其中放一个带电量为 q 的试探电荷 $(q << l^2\sigma_0)$ 求其受到的作用力。

(2) 在以速率 v_0 水平向左运动的参照系中观察。求电容两极板间的电场与磁场，并求试探电荷受力。

(3) 在（1）、（2）中求电容器两极板受力。

